Visione Artificiale

Laboratorio - 21/10/2026

Professore: Francesco Setti

Tutor: Elia Mirafiori



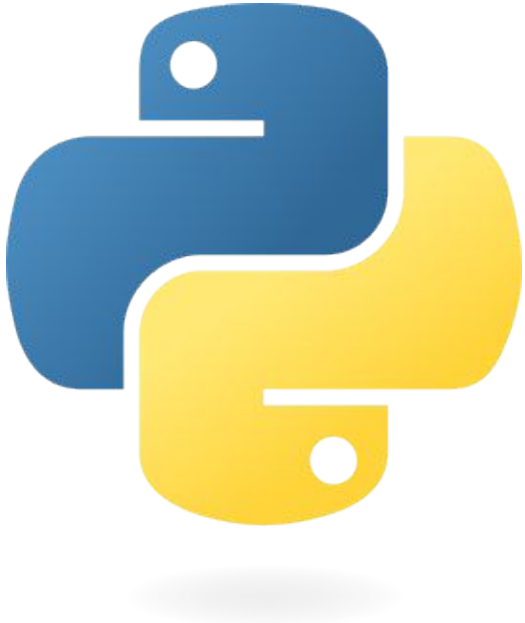
Python

Goated language

Python: cos’è?

Python è un linguaggio di programmazione interpretato general purpose.

Ci permette di automatizzare diversi compiti e ci facilita la vita come programmatori.



Python: interpretato? General purpose?

Ma cosa significa? Che non è compilato :)

Non richiede un compilatore per poter funzionare e lo possiamo usare più o meno per qualsiasi compito.

Ha una curva di apprendimento più bassa rispetto ad altri linguaggi.

Per imparare ad usarlo bene ci vogliono comunque anni di pratica.



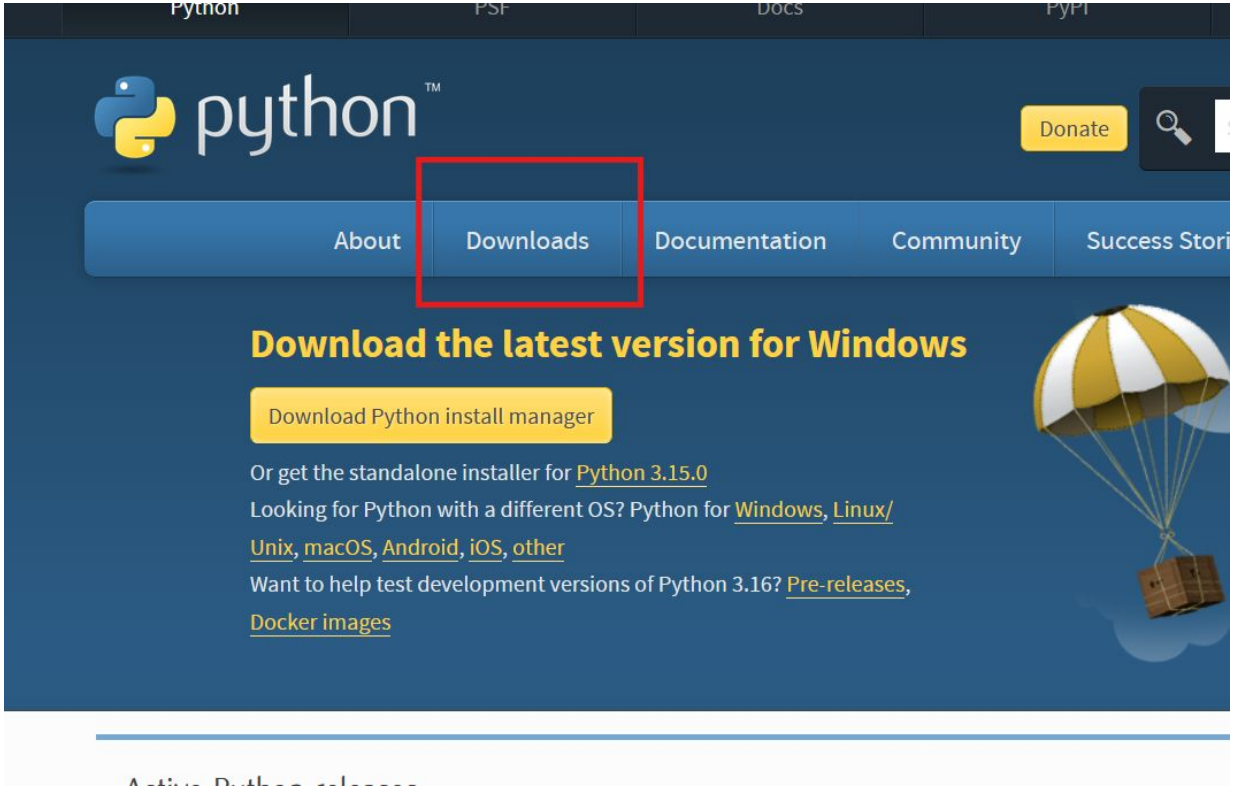
Python: da dove lo scarico?

Dalla pagina ufficiale dell'organizzazione di Python possiamo scaricare tutte le versioni che esistono.

Noi utilizzeremo la **versione 3.14.8**

Link: https://www.python.org/downloads/release/python-3148/

Python: da dove lo scarico?



Python: da dove lo scarico?

'19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32

Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.16	pre-release	Download	2027-10-06 (planned)	2032-10	PEP 826
3.15	bugfix	Download	2026-10-09	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix	Download	2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	security	Download	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	Download	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	Download	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	end-of-life, last release was 3.10.22	Download	2021-10-04	2026-10-01	PEP 619

Python: come lo scarico?

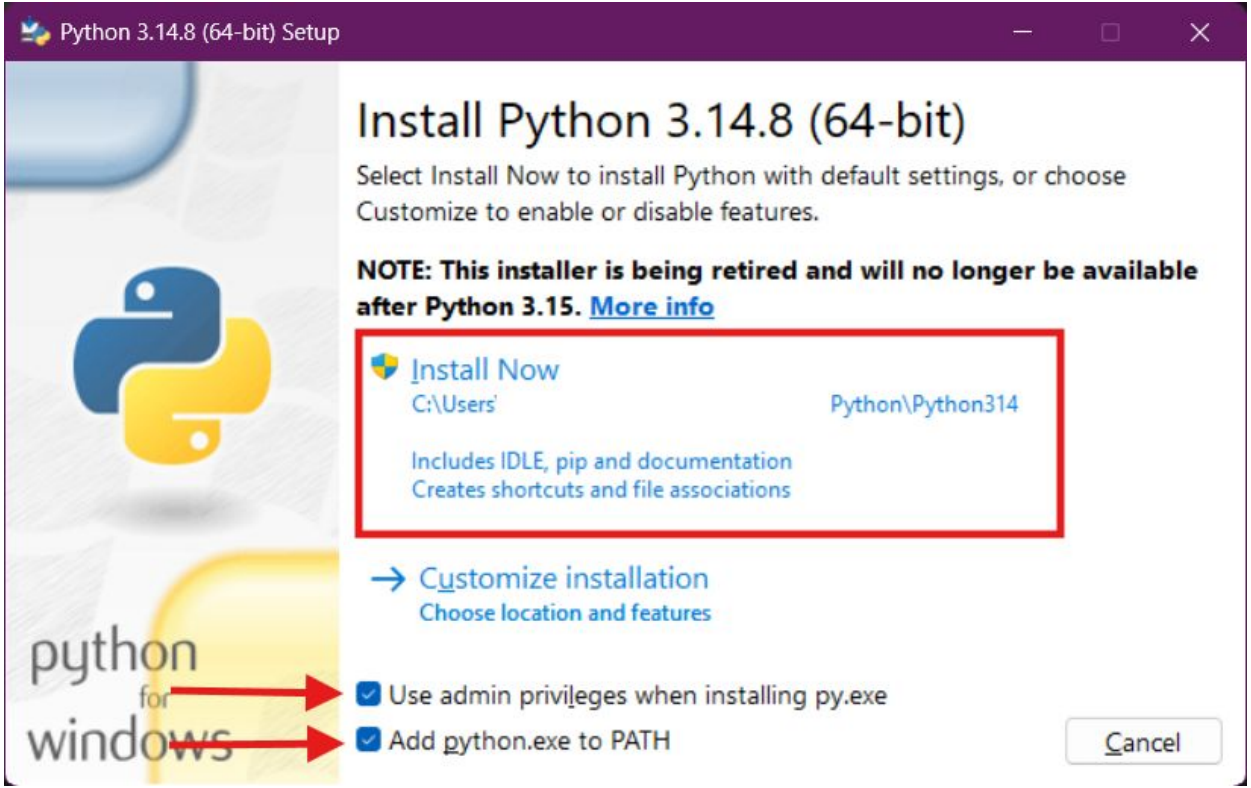
In fondo alla pagina trovate una tabella con l'installer per Windows.

Ripeto, noi utilizzeremo la **versione 3.14.8**

Link:
https://www.python.org/ftp/python/3.14.8/python-3.14.8-amd64.exe

Python: come lo installo?

Cliccate due volte sul file che scaricate e vi si aprirà una finestrella come questa.



Python: come scrivo un programma?

Ci sono diversi modi, quello che noi utilizzeremo sarà l'IDLE di Python (Integrated Development and Learning Environment).

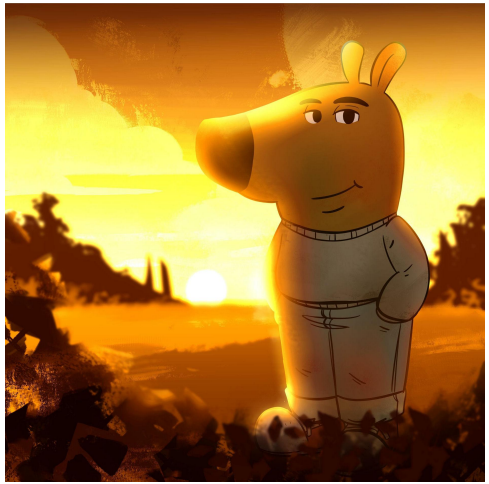
Non utilizzeremo editor avanzati che richiedono una preparazione approfondita.

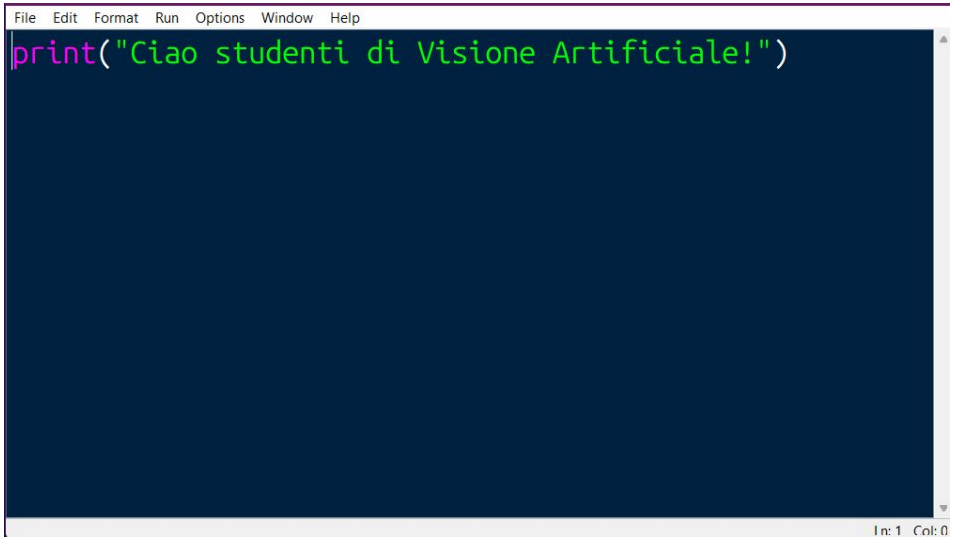
Dopo l'installazione, cercando tra le app di Windows dovreste trovare "**IDLE**".

Python: come scrivo un programma?

Questo è come appare IDLE.

Io ho messo il tema Dark per non bruciarmi gli occhi :)





Python: come scrivo un programma?

Altrimenti sarei così tutto il tempo :(



File Edit Format Run Options Window Help

```
print("Ciao studenti di Visione Artificiale!")
```

Ln: 1 Col: 0

Python: il mio primo programma?

File Edit Format Run Options Window Help

```python
# Questo è come scrivo un commento in Python

def la_mia_funzione(argomento_1):
    """
    Queste invece è una funzione!
    """

    variabile_1 = 2 # Qui ho definito una variabile

    # Ora vediamo l'if-else statement

    if argomento_1 + variabile_1 >= 18:
        return "Wow, hai passato l\'esame!"
    else:
        return "Riprova. Non sarai più fortunato."

variabile = la_mia_funzione(15)
print(variabile)

# In Python le variabili non sono tipicizzate
# Una variabile può assumere diverse tipologie di dato
variabile = 3
variabile = "Hei ora sono una stringa"
```

Python: dove posso imparare Python?

Online ci sono tantissime risorse che possono aiutarvi ad imparare Python, una delle migliori è un video YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=nLRL_NcnK-4

Il corso su YouTube è tenuto dal Dr. David J. Malan

Una rara foto del Dr. Malan👉



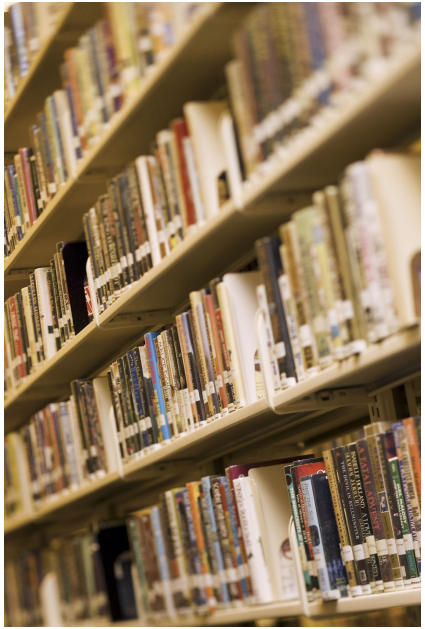
Python: posso semplificarmi la vita?

Sì, puoi. Attraverso le librerie di Python.

Le librerie sono raccolte di funzioni e classi che ci permettono di lavorare senza la preoccupazione di doverle implementare ogni singola volta.

Noi utilizzeremo NumPy e OpenCV.

Una rara foto di una libreria👉



Python: cosa sono NumPy e OpenCV?

Le studieremo ed utilizzeremo estensivamente durante il corso, quindi tranquilli. Ora vi mostro solo come si installano.



Python: come si installa un libreria?

No, la risposta non è con le istruzioni IKEA.

La risposta corretta è PIP.



👉Non lui

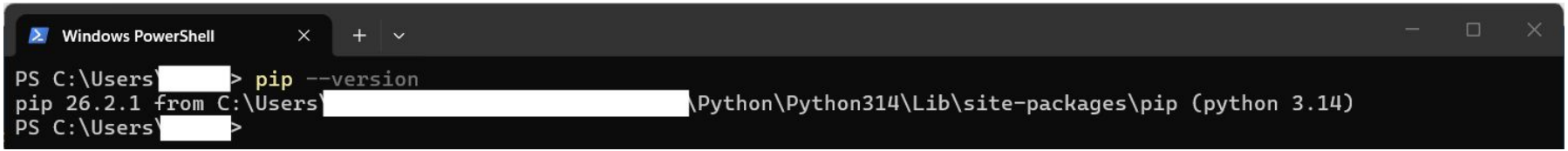
PIP: cos’è PIP?

PIP è il package manager di default per Python.

Attraverso questo strumento possiamo gestire tutte le librerie che esistono per Python.

Viene installato insieme a Python.

Se sulla PowerShell digitate “pip –version” dovrebbe dirvi la sua versione.



PIP: come installo le librerie?

Ti basta digitare i seguenti comandi:

pip install numpy
pip install opencv-python

BUT WAIT! E se dovessi usare altre librerie per un altro progetto?

Ottima domanda Timmy, la risposta è il Virtual Env



VENV: cos’è un Virtual Env😭?

Calmi, il Virtual Environment è un luogo sicuro, in cui potete sperimentare l’utilizzo di diverse librerie senza andare a danneggiare l’installazione principale di Python (quella che abbiamo fatto prima).



VENV: come creo un Virtual Env?

Vi basterà un solo comando: **python -m venv .lab_01**

Ve lo spiego un attimo:

python: è il programma principale

-m: è il flag per identificare il lancio di un modulo Python

venv: il comando per creare un Virtual Environment in Python

.lab_01: è il nome del nostro ambiente virtuale

VENV: come avvio un Virtual Env?

Vi basterà (forse) un solo comando:

.lab_01\Scripts\Activate.ps1

Se vi dovesse dare problemi Windows, lanciate questo comando:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

PIP: come installo le librerie?

Come dicevamo prima, ora digitate i seguenti comandi:

pip install numpy
pip install opencv-python

Dovrebbe installare le librerie!



PIP: come tengo traccia delle librerie?

Lo strumento PIP ci permette di visualizzare tutte le librerie installate in un Virtual Env:

pip freeze 

Potete anche direzionare l'output del comando dentro un file:

pip freeze > requirements.txt

Così facendo avrete un file contenente tutte le librerie necessarie per far funzionare un progetto.

Ho perso traccia del mio programma!

Ahah ben ti sta. Potevi usare **GIT**.



GIT: cos’è git?

GIT è uno strumento per gestire il versionamento di uno o più file.

Vedrete che sarà un fedele compagno di avventure.

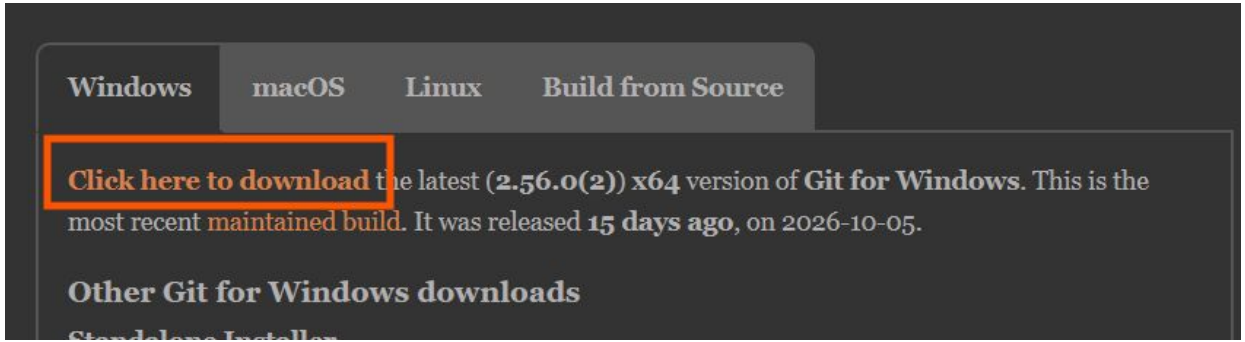
GIT è stato sviluppato da Linus Torvald. Linus è l’eroe di cui abbiamo bisogno, ma che non ci meritiamo.



GIT: come posso installarlo?

GIT, come Python, ha un suo sito ufficiale: https://git-scm.com/

Mentre per poterlo installare potete andare alla pagina: https://git-scm.com/install/windows



GIT: come posso installarlo?

Come abbiamo fatto per Python, fate un bel doppio click e installatelo con i permessi amministrativi.

Se digitate git –version nella PowerShell, dovreste vedere la versione attuale.



GIT: come lo uso?

git init: crea una nuova repo

git add .: aggiunge tutti i file all'interno di una cartella

git commit -m "Nuovo repo": esegue il commit dei file aggiunti

Al seguente link trovate un super cheat sheet:

https://git-scm.com/cheat-sheet

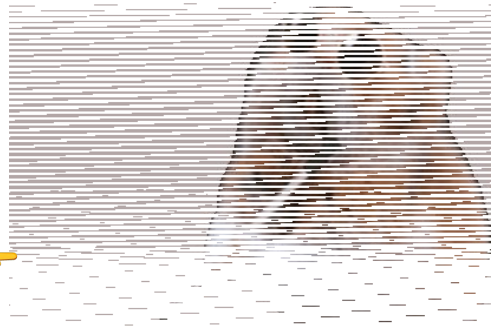


GIT: come ignoro .lab_01?

Puoi creare un file chiamato “.gitignore”, questo file dice a GIT di ignorare tutti i file e le cartelle che specifichi.

Prova ad aggiungere “.lab_01” dentro al file “.gitignore”

GIT coi file da ignorare👉



Il cane mi ha mangiato il programma!

Ahah ben ti sta pt 2. Potevi usare **GitHub**!



GitHub: cos’è?

GitHub è un’estensione di GIT, ovvero ci permette di visualizzare, navigare e tener traccia di un intero progetto in modo molto semplice.

Prima di tutto ci serve un account.

Andate su: https://github.com/



GitHub: da dove inizio?

Dopo aver creato un account ed aver eseguito l’accesso, avrete una vostra Dashboard contenente tutti i vostri progetti.

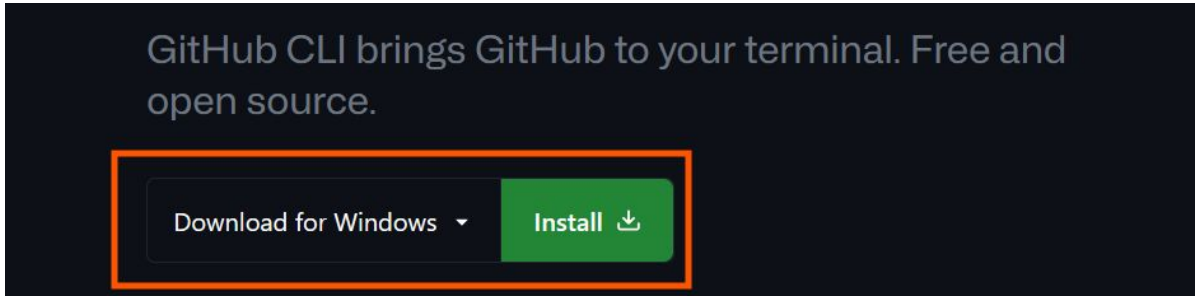
Qui avrete modo di gestire tutti gli aspetti dei vostri progetti, potrete inoltre clonare progetti di altri utenti, modificarli e ripubblicarli seguendo le licenze e le linee guida.

GitHub: prima di partire

Dovete scaricare un altro tool chiamato GitHub CLI dalla pagina:

https://cli.github.com/

Scaricate la versione MSI, poi come prima cliccate due volte ed installate con i permessi amministrativi.



GitHub: login da linea di comando?

Prima di iniziare, lanciate il seguente comando: **gh auth login**

Questo vi permetterà di accedere al vostro account, che avete appena creato, dalla PowerShell.

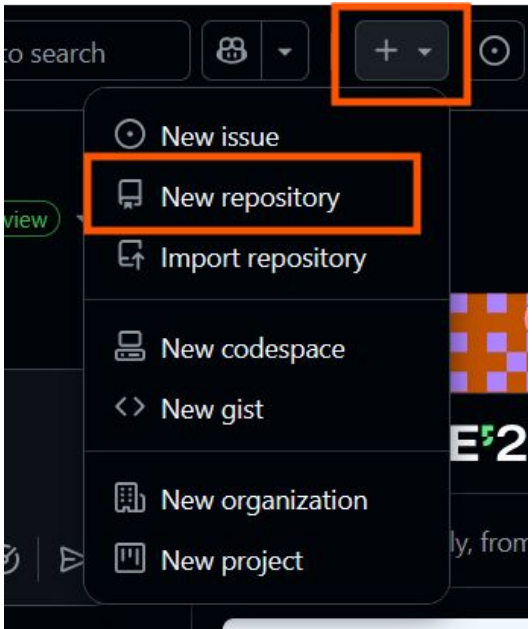
Inserite le credenziali e dovremmo essere a cavallo!



GitHub: ora pretendo il mio repo!

Avete ragione, creiamone uno personale!

Dalla dashboard cliccate sul “+” in alto a destra e create un nuovo repository.



GitHub: pretendo il mio repo!

Date un nome significativo al vostro repository e cliccate su “Crea repository”.

Poco in basso ora dovreste avere delle istruzioni auto generate.

Lanciate i vostri comandi:

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/nome_utente/nome_repo.git

git push -u origin main

GitHub: README!

La pagina principale di un repository contiene un file molto importante chiamato README.md

E’ un file scritto in MarkDown e descrive il contenuto del vostro repository. Non deve essere troppo prolisso e ridondante.



GitHub: clonare un altro repository?

Sisi, per ~~copiare~~ clonare il repo di un altro utente potete lanciare il seguente comando:

git clone https://github.com/nome_utente/nome_repo.git



Conclusioni

Penso che per oggi sia abbastanza, ci vediamo alla prossima!

Grazie per la vostra attenzione :)

